

Anbindung cyberphysischer Systeme mittels MQTT

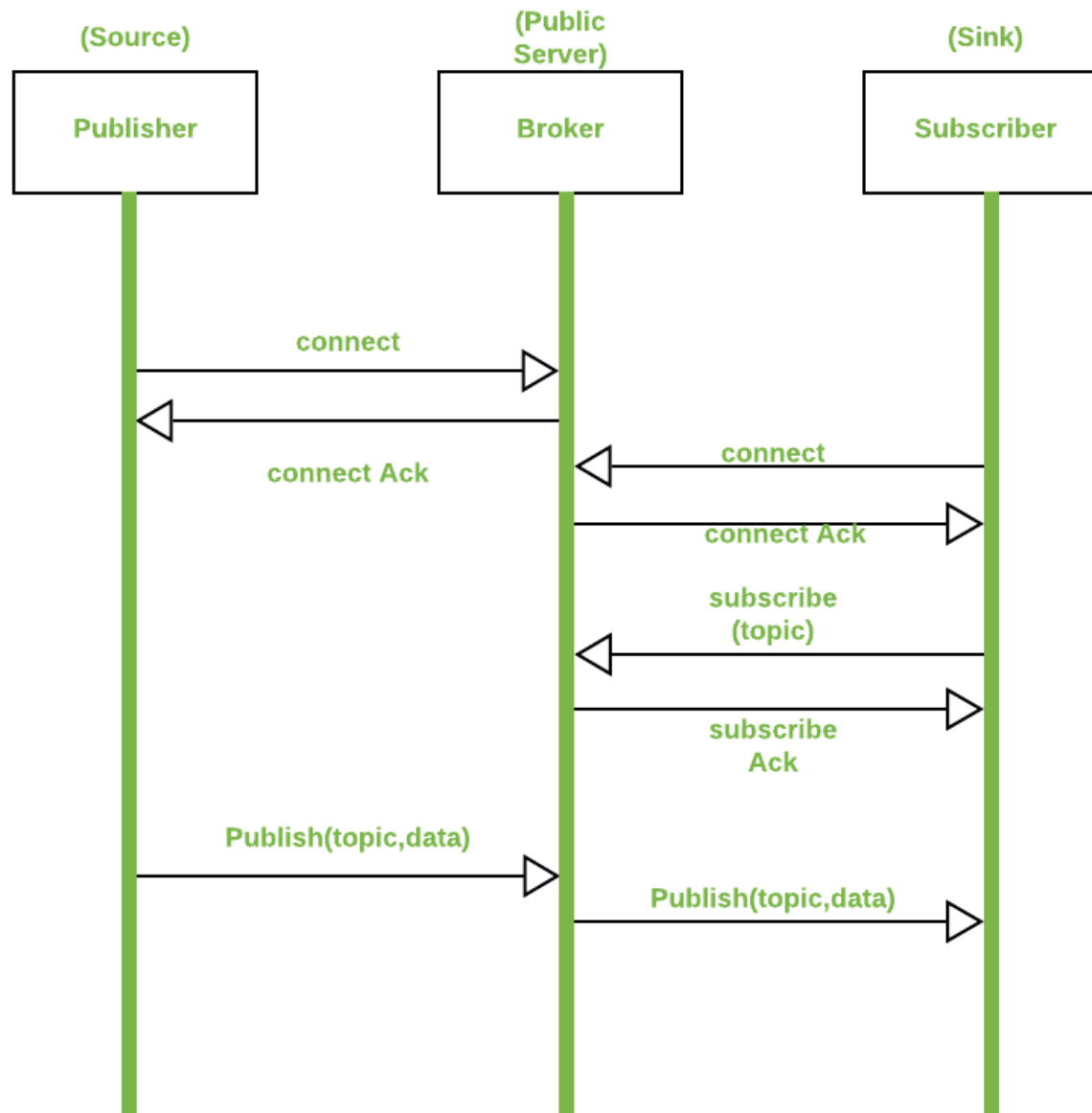
MQTT-Protokoll

Das MQTT-Protokoll (Message Queue Telemetry Transport) ist ein sehr schlankes Übertragungsprotokoll für die Machine-to-Machine-Kommunikation, das Datenpakete trotz hoher Verzögerung in Form von Nachrichten zwischen Geräten ermöglicht. MQTT nutzt ein Publisher-Subscriber-Muster (Daten veröffentlichen und abonnieren) und ist daher für die einfache Kommunikation zwischen kleinen IoT-Geräten geeignet.

Unterschiede MQTT und HTTP

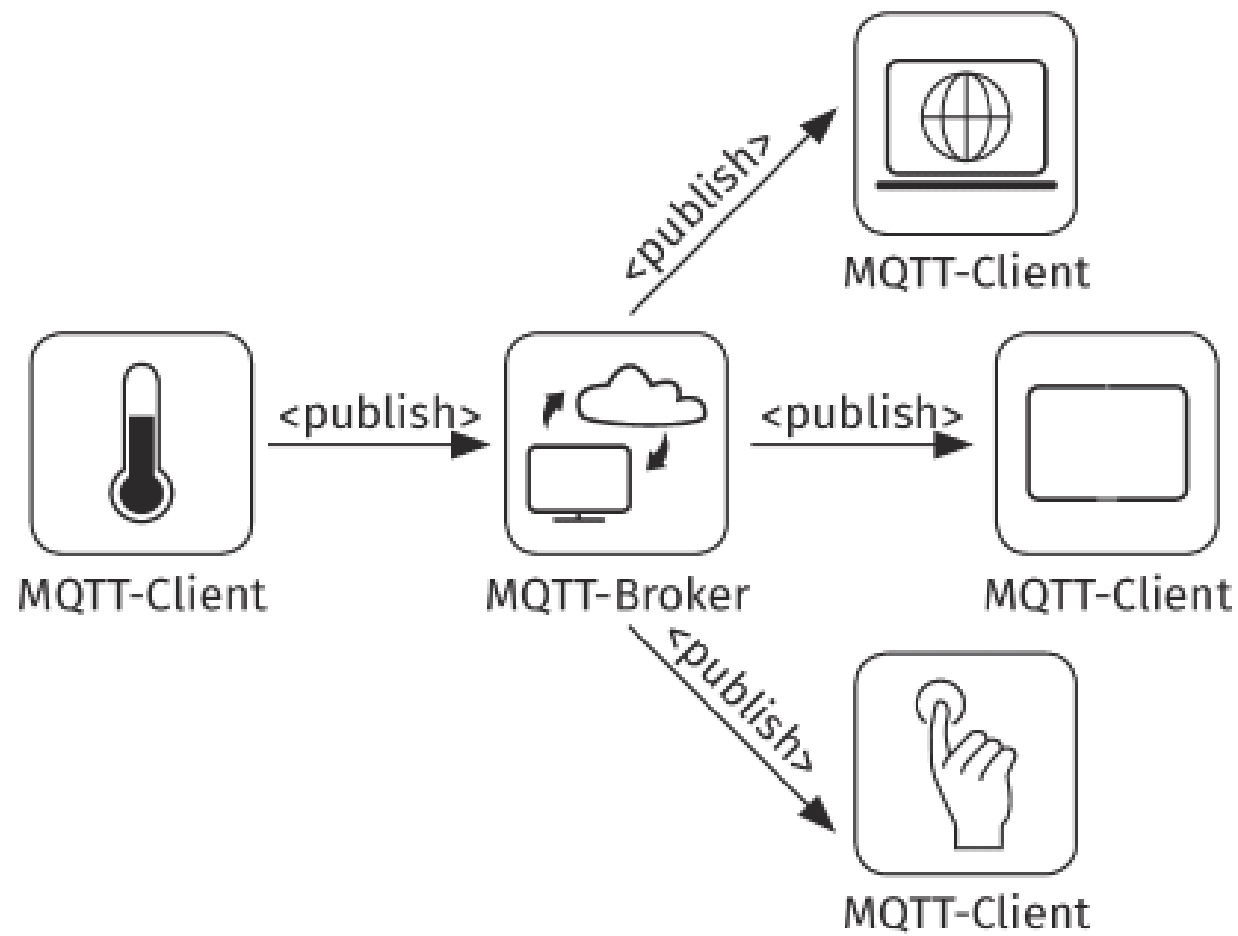


HTTP Model



**Broker Based
MQTT Protocol**

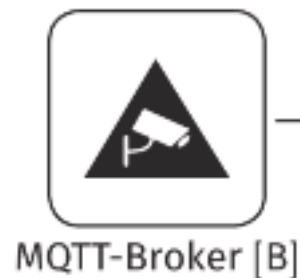
(1) Client-Server (Broker)-Prinzip



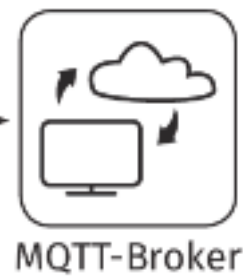
Client-Broker-Prinzip

1. Subskription

Ein Client [A] deklariert Interesse an einem Thema (Topic 1) beim MQTT-Broker.



<publish>
Topic 1



2. Veröffentlichung

Ein Client [B] veröffentlicht eine Nachricht mit einer Themenbezeichnung (Topic 1) beim MQTT-Broker.

3. Verteilung

Der Broker verteilt Nachrichteninhalte an interessierte Clients.



<publish>
Topic 1



Publisher – Subscriber

Erarbeiten Sie sich eine Übersicht zu folgenden Begriffen und erläutern Sie diese:

Begriffe des MQTT-Protokolls

- MQTT-Broker
- MQTT-Client
- MQTT-Topic und dessen Grundregeln
- Topic Wildcard einstufig und mehrstufig
- Stufenmodell Quality of Service (QoS)
- Last Will Testament

Verbindungsmanagement zwischen Client und Server

- Retained Messages
- Persistent Sessions
- Keep Alive
- Web Sockets Transport